
智国学堂 TeachZero

赛项 2·识物工坊 备赛营

第 3 讲 训练二——照方抓药

第 03 课

2026 年

CCF 大模型能力认证 (LMCC) 课程体系

第 3 讲 训练二——照方抓药



学习目标

- 完整跑通比赛闭环：训练 → 测试 → 误判归档 → 补图 → 重训
- 理解准确率、混淆矩阵，分清假阳性/假阴性
- 掌握“多轮迭代”的节奏：每轮只改一件事，用同一测试集对比
- 体验“正式提交只有一次”的决策压力

△ 注意

本讲定位：上战场——第 1 讲采的图此刻开打。核心玩法是多轮训练：比赛就赢在“训练-测试-归档-补图-重训”这个循环跑几轮、每轮改对地方。本讲组织为四轮实战，轮间穿插武器教学（混淆矩阵/补难例策略）。

课前准备（Windows 课堂环境）

- 本讲只用标准库，无需装库
- 课堂脚本：本讲 课堂脚本/step1 至 step5（评估武器库）；step2 混淆矩阵先手算再对账
- 战场：比赛平台 /workshop/（各组可进）；第 1 讲各组采样图已就位
- 计分板：每轮自测分、误判归档完整度、最终“一锤定音”提交

○、战况回顾与目标（10 分钟）



上讲战报怎么用

第一枪的误判清单就是本讲的任务书：

1. 假阳堆（把非橙子认成橙）→ 说明模型见过的“像橙子的非橙”太少
2. 假阴堆（漏认真橙子）→ 说明橙子样本的变化不够（光线/角度/远近）

本讲目标：针对两堆各补一轮图，重训，同测试集对比——看提升幅度。

一、归档（15 分钟）



实操环节

操作：用脚本把误判清单整理成两张表（假阳表/假阴表），手算混淆矩阵对账。

二、照方抓药：补图与重训（30 分钟）



实操环节

操作：

1. 假阳多 → 补相似非橙子（橘子、橙色球、橙色物）——让模型“见多识广不再上当”
2. 假阴多 → 补不同光线/角度/遮挡的橙子——让模型见过“难认的橙子”
3. 补图后重训（仍默认参数）→ 同一组保留测试图再测

💡 对比纪律

每一轮都用同一组保留测试图——换了测试集，提升作废。记录第二轮自测分。

三、小结（5 分钟）

💡 本讲收获

1. 误判是下一轮的弹药清单——比赛就赢在这个循环跑几轮
2. 两类误判，两种补法，别搞反

作业

整理你这一轮的误判图，下节课进入训练三：冲刺与定妆。

—

下讲预告：分数还差口气？第 4 讲训练三：最后一轮补刀，然后练“一锤定音”的提交决策。

一、准确率与混淆矩阵（20 分钟）

1.1 准确率

🔧 实操环节

操作：理解准确率，并警惕它的局限（数据不平衡时）。

```
# 用 10 张测试图记录：对了几张
total = 10
correct = 8
print(f"准确率: {correct / total * 100}%")
```

1. 准确率 = 答对 / 总数
2. 若“非橙子”占绝大多数，模型全猜非橙子也能高分——所以要看更细的指标

1.2 混淆矩阵

💡 混淆矩阵：看错在哪

以橙子为正例： | | 预测=橙子 | 预测=非橙子 | |:-|:-|:-| | 真实=橙子 | ☒ 真阳
| ☒ 假阴（漏认橙子） | | 真实=非橙子 | ☒ 假阳（把非橙认橙） | ☒ 真阴 |

- 假阳性 (F.P.)：把非橙子认成橙子（如把橘子、橙色球认成橙）
- 假阴性 (F.N.)：没认出橙子（漏掉了真橙子）
- 备赛关注这两类误判，就知道该补什么图

二、用测试集测真实水平（15 分钟）

2.1 记录测试结果

🔧 实操环节

操作：用识物工坊测试功能，拿一组“从未训练”的新图或摄像头测，记录误判类型。

```
# 模拟：把测试结果分类，方便后续补难例
results = [
    ("orange", "orange_test_1.jpg", "正确"), # 真阳
    ("orange", "orange_test_2.jpg", "漏认"), # 假阴
    ("not_orange", "tangerine.jpg", "误认") # 假阳（橘子被认成橙）
]
false_positive = [r for r in results if r[2] == "误认"]
false_negative = [r for r in results if r[2] == "漏认"]
print("假阳性(把非橙认橙)：", len(false_positive))
print("假阴性(漏认橙子)：", len(false_negative))
```

2.2 为什么必须用保留测试集

⚠ 注意

测试必须用“从未参加训练”的图。用训练过的图测，分数虚高。第3讲划分出的“测试集”就是为这一刻准备的——只用于测试，绝不训练。

三、补难例优化流程（20 分钟）

3.1 五步循环

🔧 实操环节

操作：按“评估→补图→重训→对比→确认”循环优化。

- ① 把误判图分成两类：假阳性（非橙认橙）、假阴性（漏认橙）
- ② 补对应难例：
 - 假阳性多 → 增加相似非橙子（橘子、橙色球、橙色物）
 - 假阴性多 → 增加不同光线/角度的橙子
- ③ 保持两类数量平衡，重新做健康度检查
- ④ 重新训练，用同一组保留测试图比较前后结果
- ⑤ 确认改善，再下载新模型 ZIP，记录版本与日期

3.2 补难例要诀

💡 难例怎么选

- 假阳性（把非橙认橙）：找最像橙子的非橙图——橘子、橙子色球、橙色西红柿、橙色包装盒。让模型见多识广，不再上当。
- 假阴性（漏认橙子）：找模型容易漏的橙子——不同光线（暗处/逆光）、不同角度、远小/近大、背景杂乱、被遮挡的橙子。
- 难例优先于简单重复图：补一张“难图”胜过十张“类似图”。

四、科学对比：同一测试集（15 分钟）

4.1 对照实验

🔧 实操环节

操作：改数据/参数后，用同一组保留测试图对比，避免“换测试集导致分数变化”的假象。

```
# 用同一测试集比较两个模型版本
testset = ["t1.jpg", "t2.jpg", "t3.jpg", "t4.jpg", "t5.jpg"]
truth   = [1, 0, 1, 1, 0]          # 真实标签：1=橙子，0=非橙子

def accuracy(predictions):
    correct = sum(1 for p, t in zip(predictions, truth) if p == t)
    return correct / len(truth)

v1_pred = [1, 0, 1, 0, 0]  # 模型v1的预测 (t4认错)
v2_pred = [1, 0, 1, 1, 0]  # 补难例重训后的模型v2
print("v1 准确率:", accuracy(v1_pred))  # 0.8
print("v2 准确率:", accuracy(v2_pred))  # 1.0
```

1. 同测试集对比，才看得出“这次的改进”是真有效还是碰运气
2. 保留原始训练数据和参数，方便回溯

4.2 记录版本

⚠ 注意

每次重训，记录：数据版本、参数、测试集、准确率、误判类型。训练台备份项目（含图片）；导出模型 ZIP 不重命名、不重压缩。这样改进才有据可查。

五、结算与作业（10 分钟）

小结

💡 本节掌握

1. 评估：准确率 + 混淆矩阵（假阳/假阴）
2. 测试：必须用“从未训练”的保留测试集
3. 优化循环：误判→分类→补难例→重训→同测试集对比→确认
4. 难例策略：假阳多补相似非橙，假阴多补光线角度橙子
5. 记录版本，备份数据与模型

作业

用识物工坊测你的模型，圈出 3 张误判图，标明它们是假阳性还是假阴性，并说明你打算补什么样难例、补几类。

—

下讲预告（复盘）：训练台为什么这么强？我们的手写 CNN 为什么打不过它？最后一讲解剖答案——数据量是水，迁移学习是抽水机。